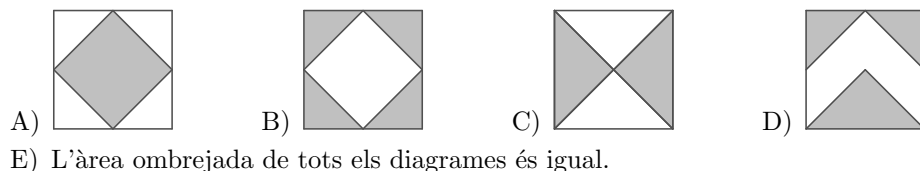


Qüestions de 3 punts

1. Dues noies, l'Eva i la Diana, i tres nois, en Carles, en Bernat i l'Adam juguen amb una pilota. Quan una noia té la pilota la passa a l'altra noia o a un noi. Quan un noi té la pilota no la torna a qui li ha passat ni la passa a cap noia. Per començar, l'Eva passa la pilota a l'Adam. Qui farà la cinquena passada?

A) L'Adam B) En Bernat C) En Carles D) La Diana E) L'Eva

2. En quin dels diagrames següents l'àrea ombrejada és més gran?



3. L'any 2026 es pot anomenar *totalment parell* perquè el 2026 només consta de xifres parelles. Semblantment, podríem anomenar *totalment senar* un any que només tingui xifres senars. Estudieu quin va ser el darrer any totalment senar amb totes les xifres diferents. Quants anys han passat des d'aquell any fins al 2026?

A) 27 B) 37 C) 51 D) 69 E) 71

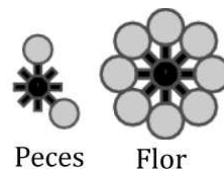
4. A casa de la Martina hi ha un rellotge digital que mostra els dígit com es veu a la dreta. El rellotge està situat davant d'un mirall. Quan la Martina mira el rellotge al mirall, naturalment, hi veu els dígit reflectits. A quina hora del rellotge els dígit reflectits mostren també una hora del dia?

1234567890

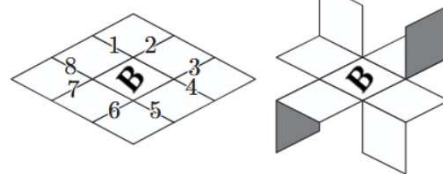


5. L'Aina ha de formar la flor que veieu a la dreta. Ho ha de fer superposant peces com la que es mostra, que en té moltes. Quin és el nombre mínim de peces que ha d'utilitzar per a formar la flor?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

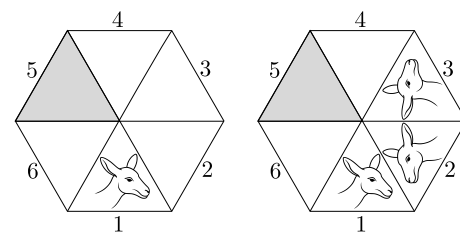
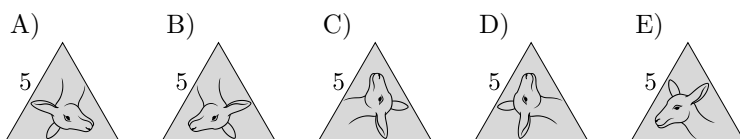


6. La Berta té un paper quadrat que per un costat és blanc i per l'altre gris. Ha quadriculat el costat blanc i en la casella central ha dibuixat una **B**. Ha tallat per alguns segments de la quadrícula, els que veieu a la figura numerats de l'1 al 8, ha doblegat adequadament i ha obtingut la figura que veieu a la dreta. Quins són els segments per on havia tallat?



A) 1, 3, 5 i 7 B) 3, 4, 6 i 7 C) 2, 3, 5 i 6 D) 2, 4, 6 i 8 E) 1, 4, 5 i 8

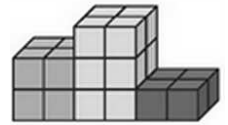
7. En el triangle 1 de la primera figura, hi ha dibuixat el cap d'un cangur. En la segona figura, s'hi veu el resultat de fer-li dues simetries consecutives. Si s'hi fan dues simetries més seguint el mateix procediment, quina serà la imatge que hi haurà en el triangle ombrejat?



8. Un dau té sis cares numerades de l'1 al 6 de manera que, com és habitual, la suma dels nombres de dues cares oposades sempre és 7. En Joan observa que, per a un cert vèrtex, la suma dels nombres de les tres cares que el comparteixen és 12. Quins són aquests nombres?
- A) 1, 5, 6 B) 2, 4, 6 C) 3, 4, 5 D) 2, 5, 5
E) No es pot complir el que diu l'enunciat.
9. En un pla volem dibuixar 2026 semirectes diferents amb origen en un mateix punt. Quin és el màxim nombre d'angles rectes que podrem aconseguir observar que no tinguin cap semirecta en el seu interior?
- A) cap B) dos C) tres D) sis E) més de sis
10. Quin dels nombres següents no és la suma de dos o més nombres enters positius consecutius?
- A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

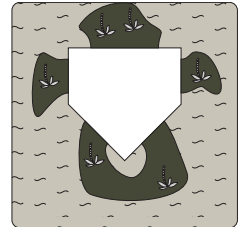
Qüestions de 4 punts

11. En el campionat del País Dels Cubs, el podi està format per 24 cubs disposats com es veu a la figura. Si en cada lloc on estan en contacte dues cares s'hi ha de posar una gota de goma d'enganxar, quantes gotes necessitarem?



- A) 48 B) 42 C) 36 D) 30 E) 24

12. El trencaclosques de la figura es pot completar amb qualsevol de les cinc peces següents. Amb quina d'aquestes peces es poden veure més illes al trencaclosques completat?



Nota: Les zones més fosques de les peces representen parts d'una illa.



- A) B) C) D) E)

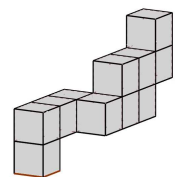
13. Un rellotge digital de 24 hores $hh:mm$ mesura el temps correctament, però una anomalia tècnica ha fet que cap dels dígitos que corresponen no es mostri en el seu lloc, sinó en una altra posició sempre de la mateixa manera. Si ara el rellotge mostra 29:61, què hi veurem d'aquí a 40 minuts?

- A) 90:17 B) 09:71 C) 69:61 D) 19:66 E) 30:41

14. En una fila de quatre seients numerats de l'1 al 4 d'esquerra a dreta hi seuen l'Albert, la Berta, en Carles i la Diana, però no en aquest ordre, amb les condicions següents: l'Albert és al seient just a l'esquerra de la Berta; la Berta no és al seient 4; en Carles no és al seient 2; la Diana no és a cap dels extrems. En quin ordre d'esquerra a dreta seuen?

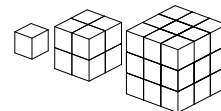
- A) Albert, Berta, Carles, Diana
B) Berta, Albert, Diana, Carles
C) Albert, Diana, Berta, Carles
D) Albert, Berta, Diana, Carles
E) Diana, Albert, Berta, Carles

15. La construcció de la figura està feta amb 11 cubs d'aresta 1 cm i la volem guardar en una caps, de manera que sigui la que s'hi ajusta millor. Quines són, en cm, les dimensions d'aquesta caps?



- A) $2 \times 5 \times 4$ B) $3 \times 5 \times 3$ C) $2 \times 6 \times 3$
D) $2 \times 6 \times 4$ E) $3 \times 6 \times 4$

16. Un ratolí tenia tres peces de formatge formades per cubs iguals. La primera peça era un cub, la segona estava formada per 8 cubs i la tercera per 27 cubs. Es va menjar el 60 % de la primera peça, el 60 % de la segona i el 20 % de la tercera. Quin percentatge de la quantitat inicial de formatge es va menjar el ratolí?

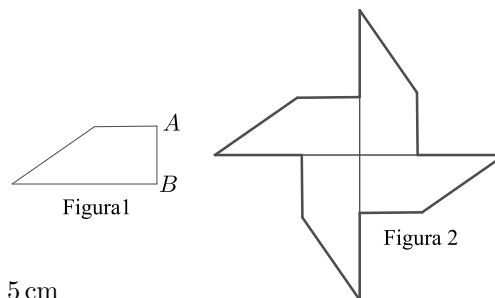


A) 25 % B) 30 % C) 35 % D) 40 % E) 42 %

17. En Dídac, la Fàtima i l'Oriol tenen una capsula plena de cireres i les van agafant per torns: en Dídac n'agafa una, a continuació la Fàtima n'agafa dues i tot seguit l'Oriol n'agafa tres. Torna a ser el torn d'en Dídac que n'agafa quatre, la Fàtima cinc i així successivament. Quan no queden prou cireres per a continuar aquest patró, qui té el torn agafa totes les que queden a la capsula. Quan han acabat, l'Oriol té 22 cireres. Quantes cireres hi havia inicialment a la capsula?

A) 60 B) 64 C) 70 D) 75 E) 78

18. El trapezi de la figura 1 té un perímetre de 26 cm. Juxtaposem quatre trapezis com aquest, sense superposar-los, per dissenyar el molinet que mostra la figura 2. El perímetre del molinet és de 80 cm. Quina és la mesura del costat AB de la figura 1?



A) 8 cm B) 6 cm C) 3 cm D) 4 cm E) 5 cm

19. Cada cercle conté un nombre que fa que els càlculs siguin correctes. Quina és la suma dels nombres dels cercles grisos?

$$\begin{array}{rcl} \text{○} + \text{●} & = & 12 \\ + & & + \\ \text{●} - \text{○} & = & 3 \\ \hline 12 & & 15 \end{array}$$

A) 12 B) 14 C) 23 D) 18 E) 16

20. Un grup d'alumnes té una capsula amb caramels. Els volen repartir a parts iguals entre tots. S'adonen que, si hi hagués 60 caramels menys, a cadascú li tocarien 5 caramels menys. També s'adonen que, si fossin 3 alumnes més, a cadascú li tocarien 2 caramels menys. Quants caramels hi ha a la capsula?

A) 180 B) 120 C) 90 D) 110 E) 150

Qüestions de 5 punts

21. A la meua classe hi ha entre 19 i 25 alumnes. A tothom li agrada, com a mínim, una de les dues opcions: matemàtiques o francès. Hi ha el triple de persones a qui li agrada el francès que a qui li agraden les matemàtiques. Hi ha el mateix nombre de persones a qui li agraden les matemàtiques i el francès que a qui només li agraden les matemàtiques. Quin és el nombre exacte d'alumnes que hi ha a la meua classe?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

22. Colloquem cinc de les xifres 1, 3, 5, 6, 8 i 9, una en cada casella buida de la imatge, de manera que es compleixin les dues igualtats que hi apareixen. Quina de les xifres no fem servir?

$$\boxed{3}\boxed{} + \boxed{4}\boxed{} = \boxed{3}\boxed{}$$

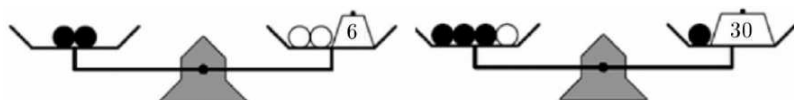
$$\boxed{}\boxed{} - \boxed{2}\boxed{} = \boxed{8}\boxed{}$$

A) 3 B) 6 C) 9 D) 8 E) 5

23. La Clara, en Ferran, la Jordina, la Rosa i en Toni han escrit els nombres de l'1 al 5, cadascú un nombre diferent. La suma dels nombres d'en Ferran i la Jordina és igual al triple del nombre que ha escrit en Toni. La suma dels nombres d'en Ferran i la Clara és igual al doble del nombre de la Rosa. Quin nombre ha escrit la Rosa?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

24. Sis boles idèntiques de color negre i tres boles idèntiques de color blanc es col·loquen en dues balances i s'equilibren amb uns pesos (de 6 g i de 30 g, respectivament), tal com mostren les imatges. Quin és el pes d'una bola negra?



- A) 6 g B) 8 g C) 9 g D) 10 g E) 11 g

25. En la graella de la figura podem suprimir algunes xifres de manera que la suma de les xifres que quedin en cada columna i la suma de les xifres que quedin en cada fila sigui 14. Quin és el màxim nombre de xifres que podem esborrar per a aconseguir aquest objectiu?

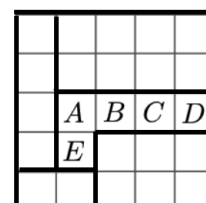
5	4	5	5
5	6	3	5
8	4	3	2
1	6	6	7

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
E) No es pot aconseguir el que diu l'enunciat.

26. Els nombres que donen les edats del sis membres d'una família compleixen aquestes quatre propietats: són tots diferents; són tots de dues xifres; en cap hi apareix el 0, i, per cada edat, una de les xifres s'obté sumant 5 a l'altra. Si les edats sumen 263 anys, quina és l'edat de la segona persona més gran?

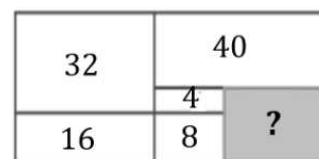
- A) 94 B) 83 C) 72 D) 61 E) 49

27. Un pati quadrat està dividit en 25 quadrats petits que formen cinc regions. Les regions estan marcades a la imatge amb una línia en negreta. En Cangur col·loca cinc gronxadors al pati. Cada fila, cada columna i cada regió té exactament un gronxador. No poden haver-hi dos gronxadors que ocupin quadrats adjacents que comparteixin un costat o un vèrtex. En quin dels quadrats marcats amb una lletra pot col·locar en Cangur un dels gronxadors?



- A) A B) B C) C D) D E) E

28. El rectangle de la dreta està dividit en sis parts rectangulars. Sabem les àrees de cinc de les parts. Quina és l'àrea de la part ombrejada del rectangle?



- A) 28 B) 24 C) 22 D) 20 E) 18

29. Hem fet un programa informàtic que escriu tots els nombres naturals en ordre i seguits, sense separar-los amb espais, ni comes ni cap altre símbol. Quin nombre haurà acabat d'escriure l'ordinador quan aparegui per tercera vegada la seqüència de dígit **2026** en la cadena resultant?

- A) 620 B) 2621 C) 6203 D) 26221
E) No s'escriurà mai per tercera vegada **2026**

30. Tres Cangurs en Tic, en Tac i en Toc han recollit una gran quantitat de raves. Inicialment tenien previst repartir-se'ls en la proporció 7:6:5, però ho van fer en la proporció 6:5:4. Amb aquesta nova proporció a un dels Cangurs li van tocar 4 raves més. Quants raves havien recollit?

- A) 270 B) 300 C) 360 D) 420 E) 480